Organização e Arquitetura de Computadores - OAC

Parte 4

"A experiência é resultado da prática".

"A vontade de vencer é importante, mas a vontade de se preparar é vital".

Prof. Misael Morais

moraiscg@uol.com.br

http://sites.google.com/site/moraiscg

Desempenho de CPU

INTRODUÇÃO

- Eficiência de um sistema inteiro
- Avaliar e compreender o desempenho trata:
  - Medir
  - Informar
  - Resumir
  - Fatores determinantes
- Desempenho é um fator importante para os projetistas
  - O que determina o desempenho de um computador?

O que é desempenho ?

- Analogia com aviões de passageiro

Avião	Passageiros	Autonomia	Velocidade
Boeing 777	375	4630	610
Boeing 747	470	4150	610
Super Sônico	132	4000	1350
Douglas DC-8-50	146	8720	544

- Desempenho determinado pela velocidade:
  - Quão rápido é o Super Sônico comparado com o 747?
  - 1 passageiro de um ponto a outro
  - 450 passageiro de um ponto a outro

Desempenho – Termos

- Tempo de Resposta (latência)
  - Quanto tempo leva para executar uma tarefa?
- Throughput
  - Quantas tarefas a máquina pode executar de uma vez?
  - O que é a taxa média de execução?
- Tempo de retorno: tempo entre a apresentação de um *job* e o retorno do resultado.
- Tempo de reação do sistema: tempo transcorrido num sistema interativo para o primeiro intervalo de tempo de serviço (tempo de reação).
- Qual o impacto, se substituir o processador por uma versão mais rápida?
- Qual o impacto, se adicionarmos uma nova máquina no laboratório?

Tempo de Resposta

Tempo de Resposta ou Tempo de Execução

- Tempo entre inicio e término de uma tarefa
- Diminuir o tempo de resposta quase sempre melhora o desempenho
- Dizer que uma máquina A é n vezes mais rápida que uma máquina B significa que:

$$\frac{tempo\ de\ execução_{\mathrm{B}}}{tempo\ de\ execução_{\mathrm{A}}} = n$$

Desempenho - Definição

- **Desempenho é definido como o inverso do tempo de execução**

$$\frac{1}{tempo\ de\ execução_{A}} = desempenho_{A}$$

- **Desempenho Relativo**

$$n = \frac{tempo\ de\ execução_{B}}{tempo\ de\ execução_{A}} = \frac{\dfrac{1}{desempenho_{B}}}{\dfrac{1}{desempenho_{A}}} = \frac{desempenho_{A}}{desempenho_{B}}$$

Exemplo:

- Problema:
  - máquina A executa um programa em 10 segundos
  - máquina B executa o mesmo programa em 15 segundos

Calcular n

$$n = \frac{desempenho_A}{desempenho_B} = \frac{tempo\ de\ execução_B}{tempo\ de\ execução_A}$$

$$n = \frac{15}{10}$$

$$n = 1{,}5$$

Métricas - Fatores

- Métricas utilizadas
  - Ciclos de clock
  - Tempo de ciclo
  - Instruções por programa
  - Média dos ciclos de clock por instrução

$$tempo\ de\ execução\ =\ ciclos\ de\ clock\ x\ tempo\ do\ ciclo$$

ou

$$tempo\ de\ execução = \frac{ciclos\ de\ clock}{velocidade\ de\ clock}$$

Avaliação de desempenho

- Principais parâmetros:
  - Desempenho, custo, tamanho, segurança, confiabilidade, consumo de energia.
- Velocidade do *clock* do sistema:
  - Em Hz ou múltiplos
  - Velocidade de *clock*, ciclo de *clock*, tempo de ciclo.
- Sinais na CPU levam tempo para se estabilizarem em 1 ou 0.
- Sinais podem mudar em diferentes velocidades.
- Operações precisam ser sincronizadas.
- Execução de instrução em etapas discretas.
  - Busca, decodificação, *load e store*, aritmética ou lógica.
  - Geralmente requer vários ciclos de *clock* por instrução.
- Pipelining gera execução simultânea de instruções.
- **Assim, velocidade de *clock* não é tudo**.

Medidas (indicadores) de desempenho

- O tempo de execução de um programa
- **Taxa MIPS** – (milhões de instruções por segundo) É a taxa pela qual a máquina executa instruções.
- **CPI** – (ciclo por instruções) É o número de ciclo de relógio necessário para executar cada instrução.

$$\text{Taxa de MIPS} = f/(CPI x 10^6$$

$$tempo\ de\ execução\ =\ CPI x\ N^o\ de\ Inst\ x\ tempo\ do\ ciclo$$

- **IPC** – (instruções executadas por ciclo) É o número de ciclos de relógio necessários para executar o programa pelo número de instruções executadas.

Medidas (indicadores) de desempenho

- **Exemplo**: Um dado programa consiste de um laço de 100 instruções que é executado 42 vezes. Se demora 16.000 ciclos para executar o programa em um dado sistema, quais são os valores de CPI e de IPC do sistema para este programa ?

- Considerar que temos duas implementações da mesma arquitetura do conjunto de instruções (ISA). Para certo programa a Máquina A tem um tempo de ciclo de clock de 250 ps e um CPI de 2.0. A Máquina B tem um tempo de ciclo de clock de 500 ps e um CPI de 1.2. Qual máquina é mais rápida para esse programa, e por quanto?

Solução:

$$ciclos\ de\ clock_A = Ix2{,}0$$

$$ciclos\ de\ clock_B = Ix1{,}2$$

$$Tempo_A = ciclos\ de\ clock_A x\ tempo\ do\ ciclo\ de\ clock_A$$

$$= Ix2{,}0x250\,ps = 500xIps$$

$$Tempo_B = ciclos\ de\ clock_B x\ tempo\ do\ ciclo\ de\ clock_B$$

$$= Ix1{,}2x500\,ps = 600xIps$$

$$n = \frac{tempo\ de\ execução_{\mathrm{B}}}{tempo\ de\ execução_{\mathrm{A}}} = \frac{600xIps}{500xIps} = 1{,}2$$

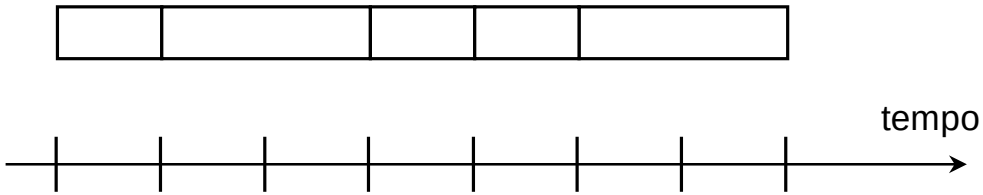
Exemplo de nr. de Instruções: (dever de casa)

Um projetista de compilador está tentando decidir entre duas sequências de código para uma máquina particular. Baseado numa implementação de hardware, existem 3 classes diferentes de instruções: Classe A, Classe B, e Classe C, que requerem um, dois e três ciclos (respectivamente).

A primeira sequência tem 5 instruções: 2 de A, 1 de B, e 2 de C
A segunda sequência tem 6 instruções: 4 de A, 1 de B, e 1 de C.

Qual sequência será mais rápida? Quanto?
Qual o CPI para cada sequência?

Diferentes números de ciclos para diferentes instruções



- Multiplicação leva mais tempo que soma
- Operações de ponto flutuante levam mais tempo que operações de inteiros
- Acessar memória leva mais tempo que acessar registradores
  - Importante: alterando o tempo de ciclo muitas vezes altera o número de ciclos requerido para várias instruções

Exempo:

- Computador A executa um programa em 10 segundos e tem um clock de 4 GHz. O Computador B execute esse programa em 6 segundos se B exija 1,2 vez mais ciclos de clock do que o computador A. Qual a velocidade de clock de B?

Solução:

$$tempo\ de\ execução_A = \frac{ciclos\ de\ clock_A}{velocidade\ de\ clock_A}$$

$$10\ \mathrm{s} = \frac{ciclos\ de\ clock_A}{4x10^9}$$

$$ciclos\ de\ clock_A = 40x10^9\ \text{ciclos}$$

$$tempo\ de\ execução_B = \frac{1{,}2x ciclos\ de\ clock_A}{velocidade\ de\ clock_B}$$

$$6\ s\ x\ velocidade\ de\ clock_B = 1{,}2x40x10^9$$

$$velocidade\ de\ clock_B = 8GHz$$

Resumo:

- Um dado programa irá requerer
  - Certo número de instruções (instruções de máquina)
  - Certo número de ciclos
  - Certo tempo em segundos
- O tempo é o melhor indicador de desempenho.

Componentes de desempenho	Unidades de medida
Tempo de execução da CPU de um programa	Segundos para o programa
Contagem de instruções	Instruções executadas para o programa
CPI	Número médio de ciclos de clock por instrução
Tempo do ciclo de clock	Segundos por ciclo de clock

Desempenho de um Programa

Componente de hardware ou software	Afeta o quê?	Como?
Algoritmo	Contagem de instruções, possivelmente o CPI	Determina o Nº de instruções do programa fonte executadas. Pode favorecer instruções mais lentas ou rápidas.
Linguagem de Programação	Contagem de instruções e CPI	Instruções da linguagem traduzidas em instrução do processador. Pode usar chamadas indiretas (CPI mais altos).
Compilador	Contagem de instruções e CPI	Afeta a contagem de instruções e a média de CPI já que determina a tradução da linguagem de programação para instrução
Conjunto de instruções	Contagem de instruções, velocidade de clock e CPI	Afeta as instruções necessárias para função, o custo em ciclos de cada instrução e a velocidade geral do processador.

Desempenho

- O desempenho é determinado pelo tempo de execução
- As variáveis abaixo não determinam o desempenho:
  - N° de ciclos para executar um programa;
  - N° de instruções num programa;
  - N° de ciclos por segundo;
  - N° médio de ciclos por instrução; e
  - N° médio de instruções por segundo.

Medidas (indicadores) de desempenho (3)

- Conjuntos de **Benchmark** – É uma série de programas como correspondente típico de programas que serão executados no sistema.
  - Exemplo o suíte SPEC CPU2000 benchmark (www.specbench.org)

- Aceleração $= \dfrac{\text{Tempo de execução}_{\text{ANTES}}}{\text{Tempo de execução}_{\text{DEPOIS}}}$

Benchmarks

- Programas elaborados para testar o desempenho.
- Escritos em linguagem de alto nível.
  - Portáveis.
- Representa o estilo da tarefa.
  - Sistemas, numérica, comercial.
- Facilmente medidos.
- Amplamente distribuídos.
- Ex., System Performance Evaluation Corporation (SPEC).
  - CPU2006 para limite de cálculo.
    - 17 programas de ponto flutuante em C, C++, Fortran.
    - 12 programas de inteiros em C, C++.
    - 3 milhões de linhas de código.
  - Métrica de velocidade e de taxa.

Vejam o Site: “www.specbench.org”

spec

Standard Performance Evaluation Corporation

Home | Benchmarks | Tools | Results | Contact | Site Map | Search | Help

Benchmarks

- CPU
- Graphics/Workstations
- ACCEL/MPI/OMP
- Java Client/Server
- Mail Servers
- Solution File Server
- Power
- SIP
- SOA
- Virtualization
- Web Servers

- Results Search

- Submitting Results
  CPU/Java/Power/SFS
  SIP/Virtualization
  ACCEL/MPI/OMP
  SPECapc/SPECviewperf/SPECwpc

Tools

- SERT
- PTDaemon

The Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) is a non-profit corporation formed to establish, maintain and endorse a standardized set of relevant benchmarks that can be applied to the newest generation of high-performance computers. SPEC develops benchmark suites and also reviews and publishes submitted results from our member organizations and other benchmark licensees.

What's New:

03/10/2015: - SERT V1.1.0 released; SERT V1.1.0 is a significant update, adding support for e.g., Oracle Solaris 11 running on SPARC64 and SPARC T4 as well as Intel x86. The user interface has been enhanced to simplify multi-node test configuration, automated range setting support has been added, and it has been further tuned to deliver successful test passes with a wider range of server configurations. Current licensees will be entitled to a free upgrade post-release.

03/10/2015: - An updated release of PTDaemon, V1.7.1, is released with SERT V1.1.0. This release adds support for additional power analyzers, and enables DC power measurement with many of those analyzers.

02/25/2015: - A new version of SPECviewperf, version 12.0.2, has been released. This version adds support for virtualized workstation configurations. Results from version 12.0.2 are comparable to results from 12.0.1, but neither are comparable to previous versions of the benchmark.

02/17/2015: - With the release of SPEC SFS® 2014, SPEC has begun the process of retiring SPEC SFS® 2008. Results for

Métrica de velocidade SPEC

- Única tarefa.
- Runtime básico para cada programa usando máquina de referência.
- Resultados são relatados como razão entre o tempo de referência e o tempo de execução do sistema.
  - Tempo de execução $Tref_i$ para benchmark i na máquina de referência.
  - Tempo de execução $Tsut_i$ do benchmark i na máquina de teste.

$$r_i = \frac{Tref_i}{Tsut_i}$$

Lei de Amdahl

- A lei de Amdahl define o *speed-up* (*S*), ou aceleração, que consiste do ganho em desempenho que pode ser obtido ao melhorar determinada característica do computador

$$S = \frac{\text{desempenho de toda a operação usando a melhoria}}{\text{desempenho de toda a operação sem usar a melhoria}}$$

$$S = \frac{\text{tempo de execução de toda a operação sem usar a melhoria}}{\text{tempo de execução de toda a operação usando a melhoria}}$$

Lei de Amdahl

- O tempo de execução usando a máquina original com a melhoria (te_{novo}) será igual ao tempo gasto usando a parte da máquina sem melhoria mais o tempo gasto usando a melhoria

$$te_{novo} = te_{antigo} \times \left((1 - F_{melhoria}) + \frac{F_{melhoria}}{S_{melhoria}} \right)$$

- O *speed-up* total (S_{total}) (aceleração geral) é a razão entre os tempos de execução

$$\boxed{S_{total} = \frac{te_{antigo}}{te_{novo}}}$$

$$S_{total} = \frac{te_{antigo}}{te_{novo}} = \frac{1}{(1 - F_{melhoria}) + \frac{F_{melhoria}}{S_{melhoria}}}$$

Exemplo:

- Suponha uma melhoria que executa 10 vezes mais rápido do que o original, mas é utilizada somente 40% do tempo

$$F_{melhoria} = 0.4$$

$$S_{melhoria} = 10$$

$$\Rightarrow \quad S_{total} = \frac{1}{0.6 + \frac{0.4}{10}} = \frac{1}{0.64} \approx 1.56$$

Exemplo:

Uma dada arquitetura realiza multiplicação por software utilizando adições repetidas. Se demora 200 ciclos para executar uma multiplicação por software e quatro ciclos para executar a mesma multiplicação por hardware. Qual é a aceleração geral produzida pelo hardware para suporte a multiplicação, se um programa gasta 10% do seu tempo fazendo multiplicações ? E com um programa que gasta 40% do seu tempo fazendo multiplicação ?